화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 1회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	O	22	X	42	X
3	O	23	O	43	O
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	O
6	O	26	X	46	X
7	O	27	X	47	O
8	O	28	O	48	O
9	X	29	X	49	X
10	O	30	O	50	X
11	X	31	O	51	O
12	O	32	X	52	X
13	X	33	O	53	O
14	O	34	O	54	X
15	X	35	X	55	O
16	X	36	O	56	O
17	O	37	O	57	X
18	O	38	O	58	X
19	O	39	O	59	O
20	X	40	X	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

① **질량 조성→실험식**
Ⅰ-2 · 47·48·49번
질량 ÷ 원자량 → 몰수 비 → 가장 간단한 정수비.

② **부피 비는 세제곱**
Ⅰ-1 · 14·15번
부피 비 = (길이 비)³. 길이 10^5배면 부피는 10^{15}배이다.

③ **평균 원자량 계산**
Ⅰ-1 · 21·22번
평균 원자량 = Σ(질량 × 존재비), 많은 쪽에 가깝다.

④ **질량 스펙트럼 봉우리**
Ⅰ-1 · 25·26번
봉우리 높이 = 존재비의 곱, 같은 원소의 서로 다른 동위원소 짝($^{35}Cl^{37}Cl$)만 ×2이다.

⑤ **분자식=실험식×n**
Ⅰ-2 · 31·32번
n = 분자량 ÷ 실험식량, 분자식 = 실험식 × n이다.

신규 1-60 **Ⅰ-1 화학식량 · Ⅰ-2 몰**

1	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다. **해설** · 양성자는 +1, 전자는 −1의 상대 전하를 띠어 크기가 같고 부호가 반대이다. 중성자는 전하가 없다.
2	O	Ⅰ-1 ★★☆ 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다. **해설** · 전자 1개의 질량은 양성자의 약 1/1836이므로 전자 2개는 상대 질량 약 0.0011이다. 핵의 상대 질량 약 4에 대해 0.03 % 정도라 0.1 %보다 작다.
3	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다. **해설** · 전자는 원자 바깥쪽에 있어 다른 원자와 만날 때 먼저 관여하므로 화학적 성질을 정한다. 원자핵은 원자의 질량을 정한다.
4	O	Ⅰ-1 ★★☆ Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다. **해설** · Na^{+}는 Na에서 전자 1개만 빠진 입자라 질량 차이는 무시할 만하다. 그러나 화학적 성질은 전자가 정하므로 전자 수가 다른 두 입자는 성질이 크게 다르다.
5	X	Ⅰ-1 ★☆☆ 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 **중성자의** 수와 같다. **옳은 문장 · 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.** **해설** · 원자 번호 Z는 양성자 수이다. 중성자 수는 질량수에서 원자 번호를 뺀 A − Z이다.
6	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다. **해설** · 원소의 종류는 양성자 수, 곧 원자 번호가 정한다. 중성자 수는 원소의 종류와 관계가 없다.
7	O	Ⅰ-1 ★☆☆ ^{39}K(원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다. **해설** · 중성자 수 = 질량수 − 원자 번호 = 39 − 19 = 20이다.
8	O	Ⅰ-1 ★☆☆ Mg^{2+}(원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다. **해설** · Mg 원자의 전자 12개 가운데 2개를 잃었으므로 12 − 2 = 10이다.
9	X	Ⅰ-1 ★★☆ Na^{+}(원자 번호 11)와 F^{-}(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 **다르다.** **옳은 문장 · Na^{+}(원자 번호 11)와 F^{-}(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.** **해설** · Na^{+}는 11 − 1 = 10, F^{-}는 9 + 1 = 10으로 전자 수가 같다. 두 이온은 양성자 수만 다르다.
10	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다. **해설** · 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이고 원자핵은 그대로이므로 원자 번호와 질량수가 변하지 않는다.
11	X	Ⅰ-1 ★☆☆ 모든 원자의 **원자핵에는** 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 **있다.** **옳은 문장 · 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.** **해설** · ^{1}H는 중성자가 없고, ^{238}U는 중성자 146개가 양성자 92개보다 많다. 두 수는 원자마다 다를 수 있다.
12	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 길이 0.1 nm는 1 Å, 곧 10^{-10} m와 같다. **해설** · 1 nm = 10^{-9} m이므로 0.1 nm = 10^{-10} m이고, 이것이 1 Å이다.
13	X	Ⅰ-1 ★☆☆ 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 **1000배이다.** **옳은 문장 · 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^{5}배이다.** **해설** · 원자 지름은 약 10^{-10} m, 원자핵 지름은 약 10^{-15} m이므로 원자가 약 10^{5}배 크다.
14	O	Ⅰ-1 ★★★ 지름이 2×10^{-10} m인 원자의 부피는 반지름이 1×10^{-15} m인 원자핵 부피의 10^{15}배이다. **해설** · 원자의 반지름은 지름의 절반인 1×10^{-10} m이므로 반지름 비는 10^{5}이다. 부피는 반지름의 세제곱에 비례하므로 $(10^{5})^{3} = 10^{15}$배이다.
15	X	Ⅰ-1 ★★★ 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{4}**배이다.** **옳은 문장 · 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12}배이다.** **해설** · 50 pm = 5×10^{-11} m, 5 fm = 5×10^{-15} m라 반지름 비는 10^{4}이다. 부피 비는 그 세제곱인 10^{12}배이며, 10^{4}배는 세제곱을 빠뜨린 값이다.
16	X	Ⅰ-1 ★★★ 1 mol의 부피가 10 cm^{3}인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^{3}이다. **옳은 문장 · 1 mol의 부피가 10 cm^{3}인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^{3}이다.** **해설** · 10 cm^{3} ÷ (6.02×10^{23}) ≈ 1.7×10^{-23} cm^{3}이다. 1 cm^{3} = 10^{-6} m^{3}이므로 약 1.7×10^{-29} m^{3}이며, cm^{3} 값을 m^{3}로 바꾸지 않은 것이 틀렸다.
17	O	Ⅰ-1 ★☆☆ ^{35}Cl과 ^{37}Cl은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다. **해설** · 두 원자 모두 양성자가 17개이고, 중성자가 18개와 20개로 달라 질량수만 다르다.

18	O	[I-1] ★☆☆ ^{12}C와 ^{14}C는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다. **해설** · 동위원소는 전자 수가 같아 화학적 성질이 사실상 같고, 질량이 달라 밀도 같은 물리적 성질만 조금 다르다.
19	O	[I-1] ★☆☆ 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다. **해설** · 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 정확히 12로 정한 상대값이라 단위가 없다. ^{12}C 질량의 1/12이 1 u이다.
20	X	[I-1] ★☆☆ **원자량은** 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다. **옳은 문장 · 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.** **해설** · 양성자 수와 중성자 수의 합은 질량수로, 입자 개수를 센 정수이다. 원자량은 실제 질량을 반영한 상대값이라 대개 정수가 아니다.
21	O	[I-1] ★★★ 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다. **해설** · $24 \times 0.79 + 25 \times 0.10 + 26 \times 0.11 = 18.96 + 2.50 + 2.86 = 24.32$이다. 24를 기준으로 $1 \times 0.10 + 2 \times 0.11 = 0.32$를 더해도 같다.
22	X	[I-1] ★★★ 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 **크다.** **옳은 문장 · 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.** **해설** · $63 \times 0.69 + 65 \times 0.31 = 43.47 + 20.15 = 63.62$로 64보다 작다. 평균은 존재비가 큰 ^{63}Cu 쪽으로 치우친다.
23	O	[I-1] ★★★ 원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga의 존재비는 60 %이다. **해설** · ^{69}Ga의 존재비를 x로 두면 $69x + 71(1 - x) = 69.8$에서 $71 - 2x = 69.8$, $x = 0.6$이다. 평균이 69 쪽에 가까우므로 ^{69}Ga가 더 많은 것과도 맞는다.
24	O	[I-1] ★★★ 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다. **해설** · ^{6}Li의 존재비를 x로 두면 $6x + 7(1 - x) = 6.9$에서 $x = 0.1$이다. ^{6}Li 10 %, ^{7}Li 90 %이므로 원자 수 비는 1 : 9이다.
25	O	[I-1] ★★★ ^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다. **해설** · 질량수 합은 79 + 35 = 114, 79 + 37 = 81 + 35 = 116, 81 + 37 = 118의 세 가지이다. 서로 다른 두 조합이 116에서 겹치므로 봉우리는 3개이고, 세기 비는 3 : 4 : 1이다.
26	X	[I-1] ★★★ ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z **72**이다. **옳은 문장 · ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.** **해설** · 세기 비는 70 : 72 : 74 = 0.75^2 : $2 \times 0.75 \times 0.25$: 0.25^2 = 9 : 6 : 1이다. 가장 높은 봉우리는 $^{35}Cl_2$인 m/z 70이다.
27	X	[I-2] ★★☆ 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 **순물질이다.** **옳은 문장 · 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.** **해설** · 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다. 끓는 동안 온도가 계속 오르는 것은 성분비가 변하는 혼합물이다.
28	O	[I-2] ★★☆ 오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다. **해설** · 한 종류의 원소로만 이루어진 순물질은 원자 개수와 관계없이 홑원소 물질이다. O_3는 O 원소로만 되어 있다.
29	X	[I-2] ★★☆ 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 **동위원소이다.** **옳은 문장 · 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.** **해설** · 흑연과 C_{60}은 같은 탄소로 되어 있지만 원자 배열이 다른 홑원소 물질이므로 동소체이다. 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다른 원자를 가리킨다.
30	O	[I-2] ★★☆ C_2H_5OH는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 C_2H_6O이다. **해설** · C_2H_5OH는 $-OH$ 작용기를 드러낸 시성식이다. 원자 수를 세면 C 2, H 6, O 1이므로 분자식은 C_2H_6O이다.
31	O	[I-2] ★★★ C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다. **해설** · C : H = 85.7/12 : 14.3/1 ≈ 7.14 : 14.3 = 1 : 2라 실험식은 CH_2(식량 14)이다. 56 ÷ 14 = 4이므로 분자식은 C_4H_8이다.
32	X	[I-2] ★★★ 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 **$C_3H_6O_3$이다.** **옳은 문장 · 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.** **해설** · 몰 질량은 6.0 g ÷ 0.1 mol = 60 g/mol이고 CH_2O의 식량은 30이다. 60 ÷ 30 = 2이므로 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.
33	O	[I-2] ★★☆ CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다. **해설** · CO_2는 공유 결합으로 된 분자이지만, SiO_2는 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 공유 결정이라 분자 단위가 없다. 그래서 SiO_2는 실험식과 화학식량을 쓴다.
34	O	[I-2] ★★☆ NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다. **해설** · NaCl은 Na^+와 Cl^-가 1 : 1로 배열된 이온 결합 물질이라 분자가 없다. 화학식량은 23 + 35.5 = 58.5이다.

35	X	I-2 ★★☆ CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 **0.5** mol이다. **옳은 문장 · CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.** **해설** · 몰수 = 입자 수 ÷ 아보가드로 수 = 1.204×10^{24} ÷ (6.02×10^{23}) = 2 mol이다. 0.5는 나누기를 거꾸로 한 값이다.
36	O	I-2 ★★☆ NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다. **해설** · 몰 질량은 NH_3 17 g/mol, H_2O 18 g/mol이므로 1 mol의 질량 차는 18 − 17 = 1 g이다.
37	O	I-2 ★★☆ 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다. **해설** · CO_2의 몰 질량은 12 + 2 × 16 = 44 g/mol이므로 11 ÷ 44 = 0.25 mol이다.
38	O	I-2 ★★☆ O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다. **해설** · O_2는 16 ÷ 32 = 0.5 mol, CH_4는 8 ÷ 16 = 0.5 mol로 몰수가 같다.
39	O	I-2 ★★★ $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다. **해설** · $Al_2(SO_4)_3$ 1개는 Al^{3+} 2개와 SO_4^{2-} 3개, 모두 5개의 이온으로 나뉜다. 따라서 이온은 0.1 × 5 = 0.5 mol이다.
40	X	I-2 ★★★ H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 **전체 원자** 수는 같다. **옳은 문장 · H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.** **해설** · 둘 다 0.5 mol이라 분자 수는 같다. 원자는 H_2O가 0.5 × 3 = 1.5 mol, NH_3가 0.5 × 4 = 2.0 mol이라 NH_3 쪽이 더 많다.
41	O	I-2 ★★☆ 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다. **해설** · 기체 부피는 절대 온도에 비례하므로 25 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.5 L이다. 22.4 L는 0 °C, 1 atm일 때의 값이다.
42	X	I-2 ★★☆ 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 **L이다.** **옳은 문장 · 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.** **해설** · 0 °C, 1 atm에서 물은 기체가 아니므로 22.4 L를 쓸 수 없다. 물 18 g의 부피는 20 mL 안팎에 불과하다.
43	O	I-2 ★★☆ 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다. **해설** · 아보가드로 법칙에 따라 같은 온도·압력·부피의 기체는 분자 수가 같다. 분자 1개의 원자 수가 H_2 2개, CO_2 3개이므로 원자 수 비는 2 : 3이다.
44	O	I-2 ★★☆ 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다. **해설** · 같은 온도와 압력에서 기체의 밀도 비는 분자량 비와 같으므로 32 : 16 = 2 : 1이다.
45	O	I-2 ★★☆ He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다. **해설** · 평균 몰 질량 = (1 × 4 + 1 × 16) ÷ 2 = 10 g/mol이다.
46	X	I-2 ★★☆ 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 **0.5** mol이다. **옳은 문장 · 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.** **해설** · 몰수 = 몰 농도 × 부피(L) = 0.1 × 0.2 = 0.02 mol이다. 0.5는 농도를 부피로 나눈 값이다.
47	O	I-2 ★★☆ C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다. **해설** · C는 12 ÷ 12 = 1 mol, H는 3 ÷ 1 = 3 mol이므로 C : H = 1 : 3, 실험식은 CH_3이다.
48	O	I-2 ★★★ 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다. **해설** · Fe : O = 70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = 1 : 1.5 = 2 : 3이다. 그래서 실험식은 Fe_2O_3이다.
49	X	I-2 ★★★ 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 **SO_2이다.** **옳은 문장 · 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.** **해설** · S : O = 40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = 1 : 3이므로 실험식은 SO_3이다. SO_2라면 S와 O의 질량이 50 %씩이어야 한다.
50	X	I-2 ★★☆ CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 **2 : 1**이다. **옳은 문장 · CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.** **해설** · 탄소 12 g에 결합하는 산소는 CO에서 16 g, CO_2에서 32 g이므로 질량비는 CO : CO_2 = 1 : 2이다.
51	O	I-2 ★★★ N_2O, NO, NO_2에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다. **해설** · 질소 28 g에 결합하는 산소는 N_2O 16 g, NO 32 g, NO_2 64 g이다. 비는 16 : 32 : 64 = 1 : 2 : 4이다.
52	X	I-2 ★★☆ 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 **2**배가 된다. **옳은 문장 · 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.** **해설** · 압력이 일정하면 부피는 절대 온도에 비례하므로 327 K ÷ 300 K ≈ 1.09배이다. 2배는 섭씨온도의 비로 계산한 값이다.
53	O	I-2 ★★☆ R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다. **해설** · 온도를 27 + 273 = 300 K로 바꾸어 넣으면 V = nRT/P = 1 × 0.082 × 300 ÷ 1 = 24.6 L이다.

54	X	Ⅰ-2 ★★☆ R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 **760을 그대로** 대입한다. **옳은 문장 · R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.** **해설** · R의 단위가 atm·L/(mol·K)이므로 압력도 atm으로 바꾸어야 한다. 760 mmHg는 1 atm이다.
55	O	Ⅰ-2 ★★☆ 27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다. **해설** · $M = dRT/P = 1.3 \times 0.082 \times 300 \div 1 \approx 32$이다.
56	O	Ⅰ-2 ★★☆ N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2의 부분 압력은 0.5 atm이다. **해설** · O_2의 몰분율은 $0.1 \div (0.3 + 0.1) = 0.25$이므로 부분 압력은 $0.25 \times 2 = 0.5$ atm이다.
57	X	Ⅰ-2 ★★★ 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 **1.5** atm이다. **옳은 문장 · 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.** **해설** · 두 용기를 이으면 He는 전체 3 L로 퍼지므로 부분 압력은 $3 \times 1/3 = 1$ atm이다. Ne도 $1.5 \times 2/3 = 1$ atm이 되어 전체 압력은 2 atm이고, 1.5 atm은 He가 2 L로 퍼진다고 본 값이다.
58	X	Ⅰ-2 ★★☆ 실제 기체는 온도가 **낮고** 압력이 **높을수록** 이상 기체에 가깝게 행동한다. **옳은 문장 · 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.** **해설** · 분자 사이 인력과 분자 자체의 부피는 분자들이 서로 가까울 때 두드러진다. 그래서 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝다.
59	O	Ⅰ-2 ★★☆ 0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23}개이다. **해설** · N_2 11.2 L는 $11.2 \div 22.4 = 0.5$ mol이고, 분자마다 N 원자가 2개라 N 원자는 1 mol, 곧 6.02×10^{23}개이다.
60	O	Ⅰ-2 ★★★ 27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24}개이다. **해설** · $n = PV/RT = 1 \times 24.6 \div (0.082 \times 300) = 1$ mol이다. CH_4 1 mol에 H가 4 mol 있으므로 $4 \times 6.02\times10^{23} \approx 2.4\times10^{24}$개이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.

2 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.

3 원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.

4 Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

5 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다. [교정]

6 원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.

7 ^{39}K(원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.

8 Mg^{2+}(원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.

9 Na^{+}(원자 번호 11)와 F^{-}(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다. [교정]

10 양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.

11 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다. [교정]

12 길이 0.1 nm는 1 Å, 곧 10^{-10} m와 같다.

13 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^{5}배이다. [교정]

14 지름이 2×10^{-10} m인 원자의 부피는 반지름이 1×10^{-15} m인 원자핵 부피의 10^{15}배이다.

15 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12}배이다. [교정]

16 1 mol의 부피가 10 cm^{3}인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^{3}이다. [교정]

17 ^{35}Cl과 ^{37}Cl은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.

18 ^{12}C와 ^{14}C는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.

19 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.

20 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다. [교정]

21 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.

22 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다. [교정]

23 원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga의 존재비는 60 %이다.

24 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.

25 ^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.

26 ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다. [교정]

Ⅰ-2

27 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다. [교정]

28 오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.

29 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다. [교정]

30 C_2H_5OH는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 C_2H_6O이다.

31 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.

32 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다. [교정]

33 CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

34 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.

35 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다. [교정]

36 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

37 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.

38 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

39 $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.

40 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다. [교정]

41 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.

42 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다. [교정]

43 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.

44 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.

45 He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

46 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다. [교정]

47 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.

48 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.

49 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다. [교정]

50 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다. [교정]

51 N_2O, NO, NO_2에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.

52 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다. [교정]

53 R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.

54 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. [교정]

55 27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.

56 N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2의 부분 압력은 0.5 atm이다.

57 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다. [교정]

58 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다. [교정]

59 0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23}개이다.

60 27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24}개이다.